

Un corps peut stocker de l'énergie grâce à sa position : c'est l'**énergie potentielle**. Ce thème couvre ses deux formes : de **pesanteur** (liée à l'altitude) et **élastique** (liée à la déformation d'un ressort).

À retenir : énergie potentielle de pesanteur

$$E_p = mgh \quad (\text{en J})$$

m en kg, $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ (souvent $\approx 10 \text{ m/s}^2$), h l'altitude au-dessus d'un niveau de référence (m). Le « zéro » d'altitude est *arbitraire* : seule la *variation* $\Delta E_p = mg(h_B - h_A)$ a un sens physique. On choisit en général $E_p = 0$ au point le plus bas.

À retenir : théorème de l'énergie potentielle

Le travail du poids est l'*opposé* de la variation d'énergie potentielle :

$$W(\vec{G}) = -\Delta E_p = -(E_p(B) - E_p(A))$$

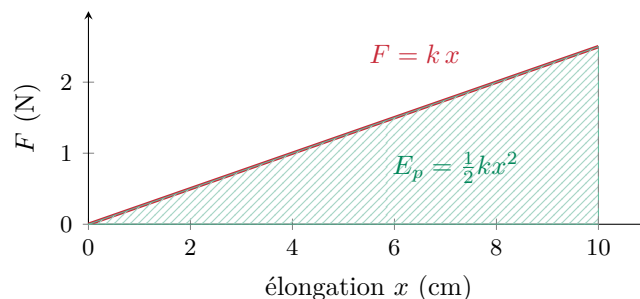
Descente : E_p diminue, $W(\vec{G}) > 0$ (moteur). *Montée* : E_p augmente, $W(\vec{G}) < 0$ (résistant).

À retenir : énergie potentielle élastique et loi de Hooke

Un ressort de raideur k (N/m) écarté de x de sa position d'équilibre exerce une force de rappel $F = kx$ (loi de Hooke) et stocke une énergie

$$E_p = \frac{1}{2} k x^2 \quad (\text{en J}).$$

Comme $F = kx$ croît linéairement, le travail (donc E_p) est l'*aire du triangle* sous la droite $F(x)$: $\frac{1}{2} \times x \times (kx) = \frac{1}{2} kx^2$. La dépendance est *en carré* : doubler x *quadruple* E_p .



À retenir : oscillations d'un ressort

Écarté puis lâché, un ressort de raideur k portant une masse m oscille avec

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$$

T en s, f en Hz. Plus le ressort est *raide* (k grand), plus il oscille *vite* ; plus la masse est *lourde*, plus il oscille *lentement*.

Exemple : énergie d'un ressort étiré

Un ressort tel que $F = 2,5 \text{ N}$ pour $x = 10 \text{ cm} = 0,10 \text{ m}$ a une raideur $k = \frac{F}{x} = \frac{2,5}{0,10} = 25 \text{ N/m}$, et stocke $E_p = \frac{1}{2} \times 25 \times (0,10)^2 = 0,125 \text{ J}$.

Piège : erreurs fréquentes

- Confondre **force** $F = kx$ et **énergie** $E_p = \frac{1}{2}kx^2$ (facteur $\frac{1}{2}$ et carré).
- Oublier de convertir x en **mètres** avant le calcul de E_p .
- Croire que doubler l'élongation double E_p : elle *quaduple* ($E_p \propto x^2$).